ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Практикум

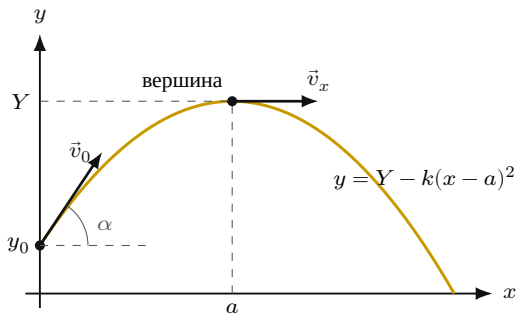
Практикум: уравнение траектории через вершину

15 задач: от простых к сложным

Все задачи решаются через уравнение траектории в форме вершины. Задачи 1–5 — простые, 6–10 — средние (★), 11–15 — сложные (★★). Под каждой задачей напечатан ответ **вверх ногами**: сначала решите, потом переверните листок и сверьтесь. Решённую задачу покажите учителю. Жёлтые плашки «Фишка» — то, что стоит заметить и запомнить.

Памятка. Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивления воздуха нет. Ось x — горизонтально, ось y — вертикально вверх.

1. Откуда берётся запись через вершину. Пусть вершина траектории — точка $(a;\,Y)$, горизонтальная скорость тела v_x (она в полёте не меняется). Будем отсчитывать время t от момента прохождения вершины (до вершины $t<0$). В вершине вертикальная скорость равна нулю, поэтому от вершины тело движется как брошенное горизонтально:



$$x - a = v_x t, \qquad y = Y - \frac{gt^2}{2}.$$

Подставив $t = \dfrac{x-a}{v_x}$ во второе равенство, получаем

$$y = Y - k\,(x-a)^2, \qquad k = \frac{g}{2v_x^2}.$$

Число k — «крутизна» параболы: чем больше v_x, тем парабола положе.

2. Что сразу читается из уравнения (бросок из точки $(x_0;\,y_0)$): горизонтальная скорость $v_x^2 = \dfrac{g}{2k}$; вертикальная скорость при броске $v_{0y}^2 = 2g\,(Y-y_0)$ (в вершине $v_y = 0$); скорость броска $v_0^2 = v_x^2 + v_{0y}^2$; время между двумя точками траектории $\Delta t = \dfrac{\Delta x}{v_x}$; точки на одной высоте симметричны относительно прямой $x = a$.

3. Направление скорости в любой точке. $v_y = -gt = -\dfrac{g(x-a)}{v_x}$, поэтому

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{v_y}{v_x} = -\frac{g\,(x-a)}{v_x^2} = -2k\,(x-a),$$

где φ — угол скорости с горизонтом (знак «минус» — тело опускается). В точке броска $\operatorname{tg}\alpha = 2k\,(a-x_0)$.

4. Модуль скорости на высоте y: $v^2 = v_x^2 + v_y^2 = v_x^2 + 2g\,(Y-y)$.

5. Горизонтальный бросок — частный случай: вершина совпадает с точкой броска.

Простые задачи

1. Траектория мяча задана уравнением $y = 3{,}2 - 0{,}2\,(x-2)^2$ (x и y — в метрах; начало координат на земле под рукой бросающего). С какой высоты брошен мяч и на какую наибольшую высоту он поднялся? Найдите v_x, v_{0y}, начальную скорость и угол броска. На каком расстоянии от бросающего мяч упадёт и сколько времени будет лететь?

Ответ: 2,4 м; 3,2 м; $v_x = 5$ м/с, $v_{0y} = 4$ м/с, $v_0 = \sqrt{41} \approx 6{,}4$ м/с, $\operatorname{tg}\alpha = 0{,}8$ ($\alpha \approx 38{,}7^\circ$); 6 м; 1,2 с.

2. Мяч бросили с земли со скоростью 10 м/с под углом 37° к горизонту ($\sin 37^\circ = 0{,}6$, $\cos 37^\circ = 0{,}8$). Запишите уравнение его траектории в виде $y = Y - k(x-a)^2$, взяв начало координат в точке броска. На какой высоте окажется мяч, пролетев 8 м по горизонтали? Какова дальность полёта?

Ответ: $y = 1{,}8 - \frac{5}{64}(x-4{,}8)^2$; 1 м; 9,6 м.

3. Струя фонтана бьёт из сопла на уровне земли, поднимается на наибольшую высоту 1,25 м и падает на землю в 2 м от сопла. Запишите уравнение струи (начало координат — у сопла). На каких расстояниях от сопла вода находится на высоте 0,8 м? С какой скоростью и под каким углом к горизонту вода вылетает из сопла?

Ответ: $y = 1{,}25 - 1{,}25\,(x-1)^2$; 0,4 м и 1,6 м; $v_0 = \sqrt{29} \approx 5{,}4$ м/с, $\operatorname{tg}\alpha = 2{,}5$ ($\alpha \approx 68{,}2^\circ$).

4. С высоты 20 м горизонтально бросили камень со скоростью 15 м/с. Где находится вершина его траектории? Запишите уравнение траектории (начало координат — на земле под точкой броска). На каком расстоянии от этой точки камень упадёт? На какой высоте он будет, пролетев 15 м по горизонтали?

Ответ: Вершина — сама точка броска $(0;\,20)$; $y = 20 - \frac{x^2}{45}$; 30 м; 15 м.

> **Фишка.** Горизонтальный бросок — это «правая половинка» обычной траектории: тело брошено прямо из вершины, $a = x_0$, $Y = y_0$.

5. В наивысшей точке траектории, на высоте 5 м, мяч имел скорость 8 м/с. На каком расстоянии по горизонтали от этой точки мяч окажется на высоте 1,8 м? С какой скоростью и под каким углом к горизонту он будет там двигаться?

Ответ: 6,4 м (по обе стороны от вершины); $8\sqrt{2} \approx 11{,}3$ м/с; 45°.

> **Фишка.** Модуль скорости зависит только от высоты: $v^2 = v_x^2 + 2g\,(Y - y)$. На одной высоте при подъёме и при спуске скорость одинакова по модулю, а направления симметричны.

Средние задачи ★

6. Мяч, брошенный с земли, дважды оказывался на высоте 4,2 м: на расстояниях 3 м и 7 м от точки броска (по горизонтали). Найдите наибольшую высоту подъёма, дальность полёта, начальную скорость и угол броска. Сколько времени мяч летел от первой из этих точек до второй?

Ответ: 5 м; 10 м; $v_0 = 5\sqrt{5} \approx 11{,}2$ м/с, $\operatorname{tg}\alpha = 2$ ($\alpha \approx 63{,}4^\circ$); 0,8 с.

7. Камень, брошенный с земли, упал в 20 м от точки броска. Когда он пролетел по горизонтали 5 м, его скорость была направлена под углом 45° к горизонту. Найдите угол броска, наибольшую высоту подъёма и начальную скорость. В какой ещё точке скорость камня направлена под углом 45° к горизонту?

Ответ: $\operatorname{tg}\alpha = 2$ ($\alpha \approx 63{,}4^\circ$); 10 м; $5\sqrt{10} \approx 15{,}8$ м/с; при $x = 15$ м (вниз).

8. Баскетболист бросает мяч с высоты 2 м под углом 45° к горизонту. Кольцо находится на высоте 3,05 м, расстояние до него по горизонтали 3,5 м. С какой скоростью надо бросить мяч, чтобы он попал в кольцо? На какую наибольшую высоту поднимется мяч? Под каким углом к горизонту мяч влетит в кольцо?

Ответ: $5\sqrt{2} \approx 7{,}1$ м/с; 3,25 м; $\operatorname{tg}\varphi = 0{,}4$ ($\approx 21{,}8^\circ$, сверху вниз).

9. Два мяча бросили с земли из одной точки. Оба поднялись на одну и ту же наибольшую высоту 2,45 м, но первый упал в 7 м от точки броска, а второй — в 14 м. Сравните их горизонтальные скорости, вертикальные составляющие начальных скоростей и время полёта. Найдите начальные скорости и углы броска.

Ответ: v_x: 5 и 10 м/с; $v_{0y} = 7$ м/с у обоих; время полёта одинаково — 1,4 с; $v_0 = \sqrt{74} \approx 8{,}6$ и $\sqrt{149} \approx 12{,}2$ м/с; $\operatorname{tg}\alpha = 1{,}4$ ($\approx 54{,}5^\circ$) и 0,7 ($\approx 35^\circ$).

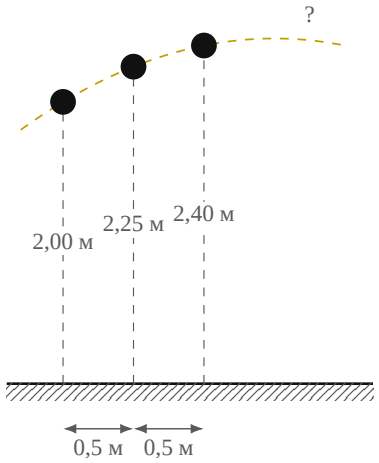
> **Фишка.** Высота подъёма задаёт v_{0y}, а значит, и время полёта. Траектории одной высоты различаются только v_x: дальность пропорциональна v_x, а крутизна $k = \dfrac{4H}{L^2}$ — обратно пропорциональна v_x^2.

10. Мяч, брошенный с земли, через 0,4 с после броска пролетел точно над верхним краем забора высотой 2,4 м, стоящего в 2,4 м от точки броска. Найдите горизонтальную скорость мяча, наибольшую высоту подъёма, дальность полёта, начальную скорость и угол броска.

Ответ: $v_x = 6$ м/с; 3,2 м; 9,6 м; $v_0 = 10$ м/с; $\operatorname{tg}\alpha = \frac{4}{3}$ ($\alpha \approx 53{,}1^\circ$).

Сложные задачи ★★

11. На фотографии, снятой при вспышках через равные (неизвестные) промежутки времени, видны три последовательных положения летящего мяча (рисунок). Соседние положения отстоят по горизонтали на 0,5 м; высоты положений над землёй — 2,00 м, 2,25 м и 2,40 м. Найдите горизонтальную скорость мяча и промежуток между вспышками. На каком расстоянии от первого положения (по горизонтали) и на какой высоте находится вершина траектории? Откуда был брошен мяч, если его бросили с земли?



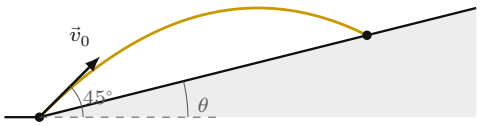
Ответ: $v_x = 5$ м/с; 0,1 с; вершина в 1,5 м от первого положения, на высоте 2,45 м; мяч брошен с земли в 2 м до первого положения.

> **Фишка.** «Вторая разность»: при равных шагах d по горизонтали разность соседних приращений высоты постоянна и равна $-2kd^2 = -g\tau^2$. По одной фотографии можно найти и скорость, и интервал между вспышками.

12. Мяч, брошенный с земли, пролетел точно над верхушками двух столбов: столба высотой 1,1 м, стоящего в 1 м от точки броска, и столба высотой 2,0 м, стоящего в 10 м от точки броска. Найдите наибольшую высоту подъёма, дальность полёта, начальную скорость и угол броска.

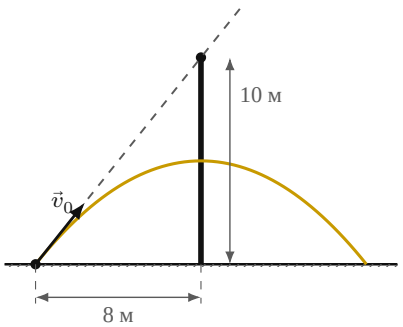
Ответ: 3,6 м; 12 м; $v_0 = \sqrt{122} \approx 11{,}0$ м/с; $\operatorname{tg}\alpha = 1{,}2$ ($\alpha \approx 50{,}2^\circ$).

13. Камень бросили от подножия склона вверх по склону со скоростью 10 м/с под углом 45° к горизонту. Склон поднимается на 1 м на каждые 4 м по горизонтали ($\operatorname{tg}\theta = 0{,}25$). Запишите уравнения траектории и склона. На каком расстоянии от точки броска (вдоль склона) камень упадёт на склон? Под каким углом к поверхности склона он ударится?



Ответ: $y = 2{,}5 - 0{,}1(x-5)^2$ и $y = 0{,}25x$; падение в точке $(7{,}5;\ 1{,}875)$ м, вдоль склона $\approx 7{,}7$ м; угол со склоном $\approx 40{,}6^\circ$.

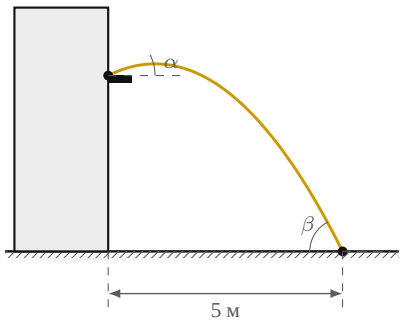
14. Мальчик бросает мяч с земли, целясь в верхушку столба высотой 10 м, стоящего в 8 м от него: начальная скорость направлена точно на верхушку (рисунок). Мяч прошёл наивысшую точку траектории как раз над столбом. а) Докажите, что прямая, по которой направлена начальная скорость, пересекает вертикаль, проходящую через вершину траектории, на высоте $2H$ над точкой броска (H — высота подъёма). б) На какой высоте мяч пролетел над столбом? С какой скоростью брошен мяч? Где он упадёт? в) Через какое время мяч оказался над столбом и на сколько он «отстал» от линии прицеливания? Объясните результат.



Ответ: б) 5 м; $v_0 = \sqrt{164} \approx 12{,}8$ м/с; в 16 м от мальчика; в) через 1 с, на 5 м $= \frac{g \cdot 1^2}{2}$.

Фишка. Прямая начальной скорости «смотрит» в точку на высоте $2H$ над вершиной: по направлению старта и положению вершины сразу видна высота подъёма. А отставание от линии прицеливания всегда равно $\frac{gt^2}{2}$ — как будто тело летит по прямой и одновременно свободно падает.

15. С балкона бросили мяч вверх под углом α к горизонту ($\operatorname{tg}\alpha = 0{,}5$). Мяч упал на землю под углом β к горизонту ($\operatorname{tg}\beta = 2$) в 5 м от стены дома, считая по горизонтали (рисунок). Найдите высоту балкона, наибольшую высоту подъёма мяча над землёй и начальную скорость. Подсказка: $\operatorname{tg}\varphi = 2k\,|x - a|$.



Ответ: Высота балкона 3,75 м; наибольшая высота 4 м; $v_0 = 5$ м/с.

Фишка. Тангенсы углов наклона траектории относятся как горизонтальные расстояния до вершины: $\operatorname{tg}\alpha : \operatorname{tg}\beta = d_1 : d_2$.

Решили задачу — сверьте ответ и покажите решение учителю.